



Evaluación del Impacto de la Plataforma Adaptativa de Matemática en los resultados de los aprendizajes¹

Marcelo Perera y Diego Aboal²

Octubre de 2017

¹ Este es un informe de la consultoría contratada por el Plan Ceibal al Centro de Investigaciones Económicas. Queremos agradecer a Helena Rovner por el impulso inicial a este proyecto y la enorme colaboración de muchos técnicos del Plan Ceibal, en particular a Cecilia Hughes, Inés Méndez, Marcela Gómez, Yanedy Pérez y Emiliano Pereiro. A su vez, este estudio no hubiera sido posible sin la información generosamente proporcionada por el Departamento de Investigación y Estadística Educativa del CODICEN/ANEP y la colaboración y valiosos comentarios de Andrés Peri y Santiago Cardozo. No obstante lo anterior, el contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de sus autores.

² perera@cinve.org.uy, aboal@cinve.org.uy

Resumen

Desde el año 2013 el sistema educativo cuenta con una herramienta diseñada para el aprendizaje adaptativo de matemática: la Plataforma Adaptativa de Matemática (PAM). El contenido de la PAM está adaptado al curriculum nacional y es una herramienta que, a partir del análisis de la experiencia del alumno, ofrece una respuesta personalizada a su nivel de habilidad. El uso de la PAM se ha extendiendo a lo largo del sistema educativo. En 2016 aproximadamente la mitad de los alumnos de 3ro a 6to de la educación primaria habían utilizado la plataforma. El presente estudio se planteó la identificación del efecto de la utilización de la PAM en la ganancia de aprendizajes en matemática a partir de información longitudinal de una muestra de alumnos de la educación primaria. Los resultados muestran un efecto positivo de 0.20 desvíos estándar en la ganancia de los aprendizajes. Esta primera evidencia a escala país, del impacto de una herramienta pedagógica de este tipo, muestra que la posibilidad de mejorar la calidad de la educación a través del uso de la tecnología es una alternativa real.

1. Introducción

En el año 2013 el Plan Ceibal puso a disposición de los alumnos y docentes de la educación primaria, la Plataforma Adaptativa de Matemática (PAM). Esta es una herramienta diseñada para el desarrollo de contenidos y el aprendizaje de conceptos y procedimientos. La plataforma ofrece a los docentes distintos recursos para diseñar sus prácticas, establecer metas de aprendizaje y proponer tareas individuales y grupales a sus alumnos con el fin de enriquecer, profundizar y ejercitar el aprendizaje. La PAM cuenta con más de cien mil actividades que permiten una atención personalizada del alumno al adaptarse a su nivel conocimiento. La plataforma le informa al alumno sobre el resultado en cada respuesta, le brinda ayuda y materiales teóricos y le muestra otras formas de resolución de los problemas³.

Si bien desde entonces se produjo una notable expansión del uso de la PAM en la educación primaria, aún existe una importante variabilidad en la propensión al uso y en la intensidad de uso de la plataforma entre los alumnos y los docentes.

El presente estudio tiene como objetivo identificar el efecto de la utilización de la PAM en la ganancia de aprendizajes en matemática a partir de información longitudinal de una muestra de la cohorte de alumnos que se encontraba cursando 3er año de educación primaria en el año 2013. Estos alumnos fueron evaluados en sus aprendizajes de matemática y lectura a finales de ese año y volvieron a ser evaluados tres años después. Uniendo esta información con información del uso de la PAM obtenida desde los registros de la plataforma, se analizó si el uso de la herramienta es un factor asociado a la ganancia obtenida por los alumnos en los puntajes de las pruebas.

Lo que sabemos sobre el impacto en los aprendizajes del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la educación, es relativamente poco. Menos aún es lo que se sabe sobre su impacto en otras dimensiones como el comportamiento social o el desempeño de los alumnos en la edad adulta. Esto es particularmente relevante en los países en desarrollo dónde la preocupación por la calidad de la educación ha conducido a una creciente adopción de las TIC en la enseñanza. Una revisión general de los estudios de alta calidad a nivel mundial, muestra evidencia mixta sobre el impacto del uso de la tecnología en la educación (véase por ejemplo Bulman y Fairlie, 2016).

³ La plataforma es desarrollada por la empresa Bettermarks (<http://uy.bettermarks.com>), con sede en Alemania. Ha sido adaptada al curriculum nacional y actualmente cubre desde 3ro de primaria hasta 4to de educación media. Información sobre la PAM y algunas experiencias en escuelas de Uruguay puede consultarse el siguiente sitio: <https://www.youtube.com/user/canalceibal/search?query=PAM>

Esto sugiere que el potencial de la tecnología en la educación depende de los detalles de la intervención, esos detalles determinan hasta qué punto una intervención específica es capaz de superar las restricciones existentes en el proceso de aprendizaje de los alumnos.

Si bien aún es escasa la investigación sistemática sobre el impacto del aprendizaje asistido por la tecnología, algunas evaluaciones experimentales, como Banerjee et al. (2007) y Muralidharan et al. (2016), han aportado evidencia sólida sobre el alto impacto relativo de este tipo de intervenciones en alumnos de educación primaria y media en países en desarrollo. Algunos conocimientos están emergiendo de esta nueva evidencia. Las intervenciones educativas que aportan mayores ganancias parecen ser aquellas que utilizan la tecnología para personalizar el aprendizaje.

En Muralidharan et al. (2016) se evalúa el efecto de una intervención que incluye el uso de un software pedagógico (de matemática y lengua) llamado Mindspark que, al igual que la PAM del Plan Ceibal, está diseñado para una instrucción personalizada del alumno⁴. Estos programas disponen de algoritmos para analizar patrones de errores y administrar en tiempo real una respuesta personalizada al estudiante (pistas, alternativas de solución, actividades adaptadas a su nivel de habilidad, etc.). Los autores encuentran un impacto positivo en los aprendizajes de matemática y lengua en una muestra de alumnos de educación media de la India. También encuentran que la ganancia relativa es mayor en los estudiantes con menor nivel académico. A juicio de los autores, el principal mecanismo detrás de la efectividad de la intervención es la capacidad de la herramienta de dirigir la instrucción de forma personalizada, dada la gran heterogeneidad en los niveles de habilidad de los estudiantes⁵.

La magnitud del impacto en los aprendizajes de este tipo de intervenciones sugiere que la posibilidad de aumentar la productividad en la educación a través de la tecnología, es una alternativa real.

La PAM es un ejemplo de programa de aprendizaje orientado por la tecnología y adaptativo al nivel de habilidad del estudiante. El presente análisis aporta una primera evidencia sobre su impacto en la modalidad en que fue aplicado en Uruguay. La herramienta fue puesta a disposición del sistema educativo y su utilización efectiva es una decisión de los maestros y alumnos. Si bien su utilización se ha expandido, las formas específicas de su uso en la pedagogía son relativamente desconocidas.

⁴ Los alumnos utilizan el software fuera del horario escolar durante 90 minutos. La mitad del tiempo lo utilizan en actividades libres y la otra mitad bajo la instrucción de un asistente en grupos de 12-15 alumnos.

⁵ La enseñanza adaptada al nivel de aprendizaje del alumno también explica la alta efectividad de otras intervenciones documentadas en la literatura. Tal es el caso del apoyo diferencial a alumnos con bajo rendimiento (véase por ejemplo la evaluación del Programa “Balsakhi” en India en Banerjee et al., 2007) o el agrupamiento de estudiantes según sus niveles de habilidad (véase la evaluación del impacto del “tracking” en Kenia en Duflo et al., 2011)

La estrategia de identificación del impacto de la PAM se apoya en tres pilares: i) la posibilidad de contar con información longitudinal de los aprendizajes, ii) la variabilidad en el uso de la PAM durante los años 2014 a 2016 y iii) la posibilidad de utilizar la ganancia en lectura para controlar el eventual sesgo de selección debido a la presencia de factores no observables que afectan el rendimiento general del alumno.

Si bien este no es un estudio experimental, y por lo tanto la validez interna de la evaluación está sustentada en algunos supuestos, tiene una importante ventaja frente a los estudios experimentales en cuanto a su validez externa. Esto es la posibilidad de analizar una intervención a escala nacional contemplando efectos generalmente ignorados en los estudios experimentales con intervenciones a pequeña escala⁶.

El resto del documento se estructura de la siguiente manera. En el apartado 2 se presenta una breve descripción de los datos utilizados. En el apartado 3 se discute la metodología para estimar el efecto de la PAM, poniendo especial énfasis en los desafíos que implica la identificación de una relación causal. En el apartado 4 se presentan los resultados. En el 5 se realiza una breve síntesis de los principales hallazgos y se efectúan algunos comentarios al respecto. En el Anexo se detalla el modelo empírico utilizado y se presentan estimaciones adicionales como prueba de robustez de los resultados obtenidos.

⁶ Una discusión sobre el escalamiento de programas que se han mostrado efectivos en estudios experimentales de menor escala puede verse en Banerjee et al. (2016).

2. Los datos

El presente análisis está basado en dos conjuntos de información. Por un lado una base de datos con dos evaluaciones nacionales de aprendizajes, cedida por el Departamento de Investigación y Estadística Educativa del Consejo de Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (DIEE/CODICEN/ANEP). La segunda base de datos fue aportada por el Plan Ceibal, y generada a partir de los registros de la propia plataforma, conteniendo información sobre el uso de la PAM a nivel de alumno. Ambas bases fueron enlazadas a partir de un identificador único de alumno permitiendo analizar la relación entre desempeño en las pruebas y el uso de esta herramienta educativa⁷.

El primer conjunto de información comprende dos evaluaciones de aprendizajes en matemática y lectura realizadas a una muestra de la cohorte de alumnos que se encontraba cursando 3er año de educación primaria en el año 2013. La primera de estas evaluaciones se realizó a finales del año 2013 y la segunda a finales de 2016, cuando la mayoría de estos niños se encontraba en 6to año. La de 2013 corresponde a la prueba del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE), una evaluación internacional coordinada por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la UNESCO en la que participó Uruguay y otros 14 países de América Latina (véase UNESCO-OREALC, 2016 para un detalle del diseño de los instrumentos de la evaluación)⁸. La segunda evaluación de aprendizajes fue aplicada por la DIEE/CODICEN/ANEP en 2016 a la cohorte de alumnos de 3er grado de TERCE 2013, es decir cuando la mayoría de estos alumnos se encontraba cursando el último año de educación primaria. Esta última evaluación se basó en la misma metodología que aplica LLECE/UNESCO en las evaluaciones regionales. El DIEE realizó además un procedimiento de equiparación de los puntajes de 3ro a la métrica de 6to, permitiendo analizar el progreso de los alumnos entre 3er y 6to grado en términos absolutos tanto en Lectura como en Matemática.

La siguiente tabla presenta la cantidad de alumnos que fueron evaluados tanto en matemática como en lectura en 2013, en 2016 y en ambas instancias. Estos últimos, es decir los alumnos para los cuales fue posible medir la ganancia de aprendizajes entre las dos evaluaciones, conforman la muestra del presente análisis. Por lo tanto los resultados que se presentan a

⁷ Las bases de datos manejadas por el equipo responsable de este estudio fueron previamente anonimizadas de modo de proteger la identidad de los alumnos de la muestra.

⁸ La evaluación TERCE se enfoca en el curriculum escolar de cada país. Toda la documentación sobre esta evaluación se encuentra en: <http://www.unesco.org/new/es/santiago/education/education-assessment-llece/third-regional-comparative-and-explanatory-study-terce/>

continuación se basan en la información de 2143 alumnos distribuidos en 237 escuelas públicas y privadas de todo el país, que fueron evaluados en matemática y en lectura en 2013 y en 2016.⁹

Tabla 1. Cantidad de alumnos evaluados en matemática y lectura y cantidad de escuelas implicadas según año de la evaluación.

	Alumnos	Escuelas
Evaluación 2013	3761	242
Evaluación 2016	2349	237
Evaluaciones 2013 y 2016 (*)	2143	237

(*) El número de alumnos efectivamente evaluados es ligeramente superior (2174) pero se “pierden” 31 alumnos al emparejar con las bases de datos de la PAM.

Nota: La cantidad de alumnos es algo superior si se incluyen los que realizaron sólo la prueba de matemática o sólo la prueba de lectura. Los datos reportados en esta tabla corresponden a los alumnos que realizaron ambas pruebas

El segundo conjunto de información comprende indicadores de uso de la PAM recuperados desde la propia plataforma y referidos a los años 2013, 2014, 2015 y 2016. En particular se obtuvo la cantidad de ejercicios realizados en cada uno de estos años por parte de los alumnos que participaron de las evaluaciones de aprendizajes¹⁰. Para el año 2016 se dispuso de un indicador de la participación del alumno en el Campeonato de Matemática y de la cantidad de ejercicios realizados durante el mismo. De modo que fue posible reconstruir una medida de la cantidad de ejercicios realizados fuera del campeonato. Esta última fue la variable finalmente utilizada para aproximar el uso de la PAM durante el año 2016.

Se utilizarán tres definiciones alternativas de usuarios: se consideró como usuario en un determinado año (o período) al alumno que haya realizado al menos un ejercicio, al menos 10 ejercicios o al menos 20 ejercicios en ese año o en el promedio (anual) de un período. La Tabla 2 muestra el porcentaje de usuarios bajo estas tres definiciones. Si nos concentramos en el año 2016, y consideramos los ejercicios realizados por los alumnos fuera del campeonato, tenemos que el 44% realizó algún ejercicio en la plataforma, el 39% realizó 10 o más, y un tercio de los alumnos realizó 20 o más ejercicios. Cualquiera sea la definición que consideremos, se constata un fuerte crecimiento del uso de la plataforma en el período analizado. Por ejemplo, el porcentaje de estudiantes que realizó 20 o más ejercicios se multiplicó por 3.5 entre 2013 y 2016 pasando del 11% al 39%.

⁹ Los contrastes de diferencias entre la muestra TERCE original y la muestra finalmente analizada no resultaron significativos, por lo que no cabe esperar un sesgo debido a la pérdida de muestra.

¹⁰ Para el año 2016 se dispone de un indicador de la participación o no del alumno en el Campeonato de Matemática y de la cantidad de ejercicios realizados durante el mismo. De modo que fue posible reconstruir una medida de la cantidad de ejercicios realizados fuera del campeonato. Esta última fue la variable finalmente utilizada para aproximar el uso educativo de la PAM durante el año 2016.

Tabla 2. Porcentaje de alumnos usuarios de PAM que realizaron por lo menos 1, 10 o 20 ejercicios anuales según período. Muestra de 2143 alumnos de 237 escuelas

Año		% de usuarios		
		1 o más ejercicios	10 o más ejercicios	20 o más ejercicios
2016	(fuera de campeonato)	44.4	39.0	33.8
2016	(ejercicios totales)	48.2	42.7	39.0
2015	(ejercicios totales)	42.9	37.9	28.8
2014	(ejercicios totales)	36.4	20.7	14.1
2013	(ejercicios totales)	20.7	13.4	11.3
2014-2016	(ejercicios totales)	67.5	51.8	42.7

Nota: el porcentaje de usuarios en 2014-2016 refiere al porcentaje de alumnos que realizó al menos “N” ejercicios en el promedio anual de los tres años.

La Tabla 3 presenta algunas medidas de la variable cantidad de ejercicios que realizaron los alumnos que utilizaron la plataforma. Si consideramos el año 2016 y los ejercicios fuera del campeonato, tenemos que la cuarta parte de los usuarios realizó hasta 22 ejercicios, la mitad realizó hasta 84 ejercicios y el 75% realizó hasta 274 ejercicios. La mediana de ejercicios realizados por los alumnos que utilizaron la PAM creció a los largo de los años y especialmente en el año 2016.

Podemos afirmar entonces que, a lo largo del período de análisis, el uso de la plataforma creció tanto en su margen extensivo (número de usuarios) como en su margen intensivo (cantidad de ejercicios por usuario).

Tabla 3. Percentiles de la cantidad de ejercicios realizados por los alumnos que utilizaron PAM según período. Muestra de 2143 alumnos de 237 escuelas

Año		Cantidad anual de Ejercicios (de los usuarios con 1 o más ejercicios)			
		percentil 25°	Mediana	percentil 75°	percentil 90°
2016	(fuera de campeonato)	22	84	274	402
2016	(ejercicios totales)	25	102	461	931
2015	(ejercicios totales)	17	39	140	546
2014	(ejercicios totales)	5	12	39	67
2013	(ejercicios totales)	7	24	61	89
2014-2016	(ejercicios totales)	11	43	167	329

Nota: el número de ejercicios 2014-2016 refiere promedio anual de ejercicios en los tres años

3. Estrategia empírica

La identificación del efecto causal de una intervención en el ámbito educativo plantea varios desafíos. El primero es la necesidad de disponer de buenas mediciones de las variables de interés, en particular del desempeño de los alumnos en los aprendizajes. La estimación del efecto PAM que aquí se presenta está basada en información confiable. La medición del desempeño de los estudiantes proviene de evaluaciones basadas en estándares internacionales y comprende una muestra nacional representativa de la cohorte de alumnos que en el año 2013 estaba culminando 3er año de educación primaria. Por otro lado, la medición del uso de la PAM es información objetiva de los propios registros de la plataforma.

El segundo desafío es la estrategia de identificación del efecto causal, es decir la forma en que se analizan los datos para inferir si existe una relación causal entre la herramienta educativa y los aprendizajes. Esto es particularmente importante en los estudios observacionales donde no existe manipulación experimental del tratamiento que permita inferir el efecto causal con la simple comparación entre el grupo de tratamiento y el grupo de control. Por el contrario, la PAM es una herramienta puesta a disposición del sistema educativo y su uso efectivo depende de la decisión de los docentes y de sus alumnos y, posiblemente, de los adultos responsables del niño. Si observamos a los alumnos de 6to año en 2016, prácticamente se reparten en mitades los que realizaron algún ejercicio en la plataforma y los que no realizaron ninguna actividad en ella. Pensemos qué sucedería si por ejemplo la PAM es utilizada por los alumnos más motivados o con mayor habilidad, o su uso es estimulado por los docentes más efectivos. Con la simple comparación entre los usuarios (tratamientos) y no usuarios (controles) correríamos el riesgo de asignar un efecto causal espurio a la PAM o, en términos estadísticos, estaríamos obteniendo una estimación sesgada del impacto de esta herramienta educativa.

La idea de partida es trabajar con la ganancia en matemática obtenida por los alumnos entre el año 2013 y finales de 2016. Una vez definido el indicador de uso de la PAM entre los años 2014 a 2016, nos interesa contrastar si la ganancia de los alumnos que utilizaron la PAM fue distinta de la ganancia de los alumnos que no utilizaron la PAM. Esta comparación, sin embargo, puede estar sesgada si existen otras diferencias entre los usuarios y los no usuarios que puedan haber afectado el desempeño en matemática con independencia de la PAM. La estrategia es comparar la ganancia entre usuarios y no usuarios “controlando” o “condicionando” por este tipo de variables.

El problema más complejo, sin embargo, son las eventuales diferencias entre usuarios y no usuarios en dimensiones no observables. Por ejemplo, las variables educativas anteriores al período de la evaluación que explican parte de su desempeño actual, o dimensiones difíciles de medir como la motivación del alumno hacia el aprendizaje, su habilidad innata o la efectividad de sus docentes. ¿Qué podemos hacer para “controlar” por estas variables si no contamos con una medida de las mismas? En primer lugar, la posibilidad de contar con dos mediciones de aprendizajes para los mismos alumnos es prácticamente una condición necesaria para evaluar el impacto de una intervención en ámbito educativo. Esto nos permite condicionar por el puntaje inicial como una forma indirecta de controlar por los factores educativos que en el pasado han contribuido al nivel de desempeño del alumno en el año base de la evaluación. En segundo lugar, bajo el supuesto plausible de que PAM sólo puede afectar el rendimiento de matemática, proponemos utilizar la ganancia en lectura del alumno como una medida resumen de variables inobservables tanto del alumno como del docente que afecten el desempeño general del alumno, es decir tanto en matemática como en lectura.

Para aclarar esta última idea, imaginemos la siguiente situación. Supongamos que el uso de la PAM no tiene efectos sobre la ganancia de aprendizajes, pero resulta que los alumnos más motivados (por razones distintas al uso de la PAM) tienen una mayor propensión a usarla. A su vez sabemos que la motivación es un factor explicativo de la ganancia del alumno tanto en matemática como en lectura. Si procediéramos a comparar la ganancia en matemática de los alumnos que usan PAM con la ganancia de los alumnos que no usan PAM encontraríamos una ventaja a favor de los primeros. En este caso asignaríamos erróneamente la PAM como el factor causal de dicha diferencia, cuando en realidad este resultado se debe a un sesgo por omisión del factor causal subyacente que es la motivación. Supongamos ahora una medición sutilmente diferente; comparamos la ganancia en matemática menos la ganancia en lectura entre los usuarios PAM y los no usuarios. En este último caso no encontraremos una ventaja a favor de los usuarios PAM, ya que los mismos aventajan a los no usuarios tanto en matemática como en lectura y por lo tanto ambos efectos se compensan en esta nueva medición. En este caso concluimos correctamente (según nuestro supuesto de partida) que el efecto causal es nulo. Supongamos ahora que la PAM afecta positivamente el rendimiento en matemática, y que no afecta el rendimiento en lectura. Puede razonarse que la primera medición ofrecerá un resultado positivo aunque mayor al real (i.e. sesgado al alza) mientras que la segunda medición permitirá inferir el verdadero efecto de la PAM sobre los aprendizajes en matemática.

Llevado a un extremo el razonamiento anterior, sobre los posibles problemas de comparar usuarios y no usuarios, podríamos argumentar que los usuarios de la PAM se diferencian del resto en atributos o habilidades específicas en matemática. Si este es el caso, tales diferencias no serían controlables con la ganancia en lectura y las estimaciones aún podrían tener un sesgo positivo. Una alternativa metodológica es la utilización de una variable instrumental, es decir una variable que mide indirectamente (está muy correlacionada con) el uso de la PAM y que al mismo tiempo podemos asegurar que no se vincula con este tipo de inobservables. En este informe también se presenta un análisis en línea con este enfoque metodológico, proponemos medir el uso de la PAM por parte de un alumno a través del uso que realizan sus compañeros de clase. Si bien esto puede plantearse como el uso de una variable instrumental, en el presente informe se presenta como una proxy del uso de la plataforma por parte del docente¹¹. Esta variable instrumental, sin embargo, no corregiría el eventual sesgo debido a un tipo específico de características inobservables de los docentes, por ejemplo si los docentes que estimulan el uso de la PAM resultan ser aquellos que en promedio son más efectivos en la enseñanza de

¹¹ Las estimaciones donde se incluye una medida de uso del grupo corresponde a la forma reducida que vincula directamente la ganancia en matemática con el instrumento. Estrictamente la estimación por variables instrumentales no se reporta pero arroja resultados muy similares en términos de significación y signo del impacto. La presentación del método de variables instrumentales excede el alcance de este informe.

matemática pero no necesariamente se destacan en la enseñanza de lectura¹². En definitiva, si bien realizamos un análisis con el máximo rigor que permiten los datos disponibles, no podemos descartar por completo una sutil argumentación como la anterior que vincula características muy específicas de los docentes con el uso de la PAM que podrían sesgar nuestras estimaciones.

En suma, la estrategia de identificación consiste en comparar la ganancia en matemática entre los usuarios y los no usuarios de la PAM controlando por un conjunto de información resumida en las siguientes variables: el puntaje inicial obtenido en 2013, la ganancia en lectura, el nivel socioeconómico, el sexo, la región (Montevideo/interior), el tipo de escuela, la participación en el campeonato y el uso de la PAM en el año 2013¹³. Metodológicamente esto se realiza mediante un enfoque de regresión, estimando ecuaciones como las descritas en el Anexo 1. Un paso adicional es diferenciar a los usuarios según la cantidad de ejercicios realizados y compararlos con los no usuarios a los efectos de inferir si el efecto encontrado es mayor cuanto mayor es la intensidad de uso de la PAM.

Una discusión aparte merece la definición de usuario PAM. Como fuera mencionado más arriba, se presentarán resultados asumiendo que un usuario PAM es aquel alumno que realiza una determinada cantidad de ejercicios en el año (al menos uno, al menos 10 o al menos 20 ejercicios en el año). Un segundo aspecto es si debemos considerar el uso por parte del alumno o el uso por parte del docente. La información que se dispone corresponde al uso del alumno y la misma muestra una importante correlación intra-grupo, sugiriendo que la decisión del docente sobre la incorporación de la PAM es un factor determinante del uso que realiza el alumno. La discusión sobre la inclusión de una medida de uso del alumno o una medida de uso del grupo (como proxy del uso docente) depende del mecanismo por el cual la PAM puede afectar los aprendizajes. Esto último a su vez depende de cómo el docente incorpora esta herramienta en la enseñanza. En el presente informe nos limitaremos a presentar resultados considerando medidas de uso del alumno y del promedio de la clase.

4. Resultados

Todas las estimaciones se realizan con los valores estandarizados de los puntajes de las pruebas. Las ganancias en matemática y lectura, por lo tanto, están expresadas en desvíos estándar (DS). Para tener una referencia de magnitud, la ganancia media en matemática de los alumnos de la muestra, en los tres años de escolaridad, fue de aproximadamente 2.6 DS, mientras que la ganancia media en lectura fue de 1,9 DS.

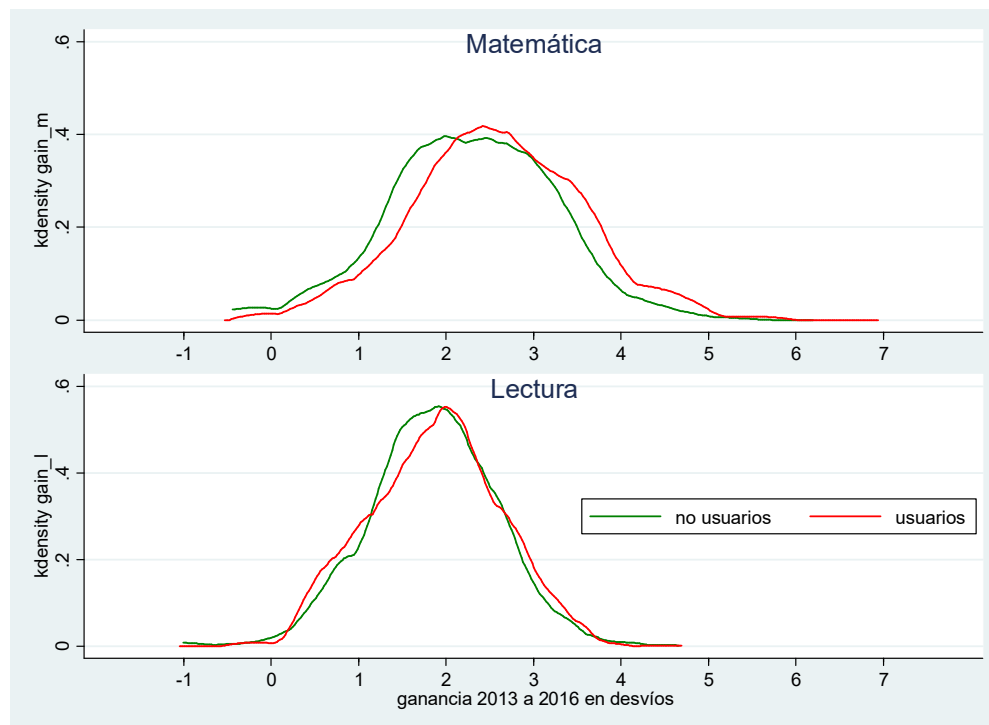
¹² Deberíamos disponer de un instrumento válido para el uso docente.

¹³ Es importante notar que la PAM se introduce en el año 2013, es decir en el año base de nuestra evaluación. Esta es la razón por la cual el uso en 2013 es incluido como una variable de control adicional en las estimaciones. Una alternativa es excluir del análisis los alumnos que utilizaron la PAM en 2013 y realizar el análisis con el resto de los alumnos. Esto se realizó y no cambia las conclusiones fundamentales del presente informe.

El siguiente gráfico muestra la función de densidad de la ganancia en matemática (gráfico superior) y de la ganancia en lectura (gráfico inferior) distinguiendo en cada caso la correspondiente a los usuarios PAM (línea roja) y a los no usuarios (línea verde). Para esta representación gráfica los usuarios han sido definidos como los alumnos que realizaron ejercicios entre los años 2014 y 2016.

Las funciones de densidad muestran la concentración de los alumnos (eje vertical) en los distintos valores que puede tomar la ganancia de puntajes (indicado en el eje horizontal). El gráfico nos muestra que la condición de usuario PAM es particularmente perturbadora de la ganancia en matemática, pero no así de la ganancia en lectura. Se aprecia una clara diferencia en la distribución de la ganancia en matemática entre los usuarios y los no usuarios. La función de densidad de los alumnos que utilizaron la plataforma se encuentra desplazada hacia la derecha, es decir, hacia puntajes más altos. Esto no se observa en lectura.

Gráfico 1. Distribución de la ganancia en matemática (panel superior) y en lectura (panel inferior) entre los usuarios (línea roja) y no usuarios de la PAM (línea verde)



Nota: usuarios definidos como alumnos que realizaron ejercicios entre 2014 y 2016

Comparemos ahora las ganancias medias entre los usuarios y los no usuarios en cada una de las áreas. Es decir, en lugar de ver la distribución de las ganancias, concentrémonos en el valor central de cada una de esas distribuciones, y comparemos a los usuarios y no usuarios. Esta comparación es una medida del desplazamiento de las funciones de densidad observadas previamente. Se realiza además el contraste estadístico para concluir si dicho desplazamiento es

estadísticamente significativo. Todo esto se presenta en la Tabla 4 para distintas definiciones de usuario de la plataforma.

Lo que muestra la tabla 4 es muy claro. En primer lugar, los usuarios de la plataforma presentan una ganancia media en matemática sistemáticamente superior a la que obtienen los no usuarios. En segundo lugar, no existen diferencias significativas entre los usuarios y no usuarios en la ganancia en lectura (excepto en una de las definiciones de usuario donde la diferencia es menor a la mitad de la que se observa en matemática).

Hasta aquí los datos son consistentes con la hipótesis de que esta herramienta educativa se asocia con los aprendizajes de matemática pero no con los de lectura.

Tabla 4. Ganancia media 2013-2016 en Matemática y Lectura entre los usuarios y lo no usuarios de PAM según distintas definiciones de usuarios

Definición de usuario:	Ganancia Matemática (desvíos estándar)			Ganancia Lectura (desvíos estándar)		
	No			No		
	usuarios	usuarios	Diferencia	Usuarios	usuarios	Diferencia
Ejercicios en 2016						
1 o más	2.63	2.33	0.30***	1.91	1.86	0.05
10 o más	2.59	2.37	0.22***	1.94	1.85	0.09***
20 o más	2.57	2.40	0.17***	1.90	1.87	0.03
Ejercicios entre 2014 y 2016 (*)						
1 o más	2.56	2.24	0.32***	1.88	1.88	0.00
10 o más	2.60	2.31	0.30***	1.90	1.86	0.05
20 o más	2.56	2.38	0.18***	1.90	1.87	0.03

(*) El número de ejercicios entre 2014 y 2016 refiere promedio anual de ejercicios en esos tres años

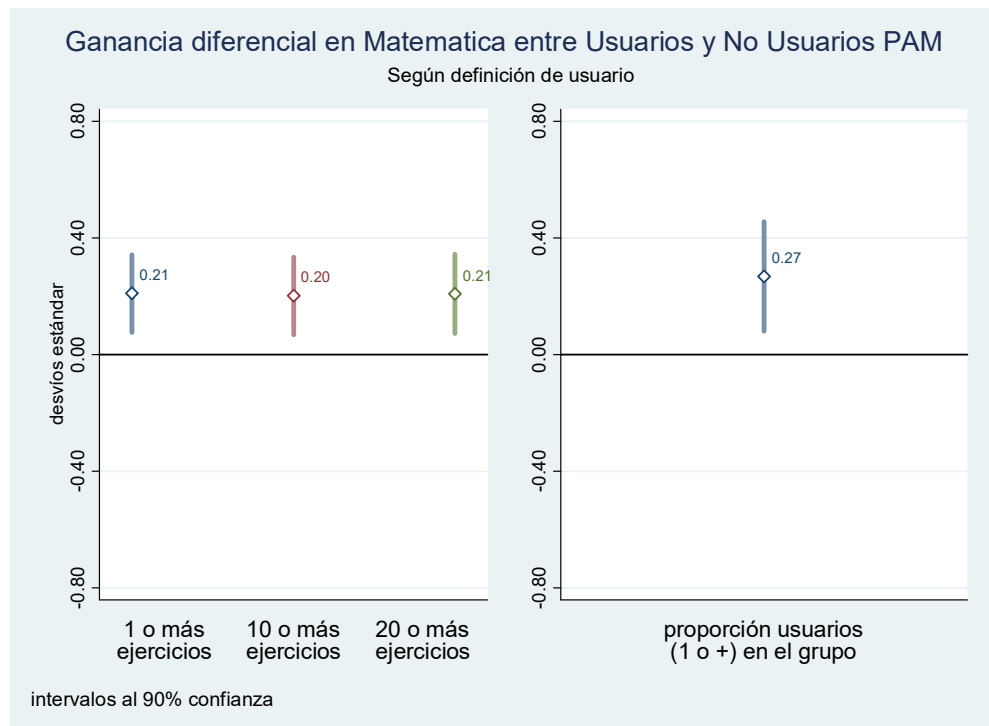
Significación: *p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01

A continuación presentamos una estimación más exigente de las diferencias entre los usuarios y no usuarios. Esto implica comparar la ganancia en matemática pero controlando las eventuales diferencias que existan entre ambos grupos en un conjunto de variables observables (puntaje inicial, sexo, nivel socioeconómico, región, tipo de escuela) como así también por la ganancia en lectura (véase la fundamentación de esto último en la sección 3). Esto se implementa mediante un modelo de regresión. El resultado se presenta en la Tabla 5. Las tres primeras columnas reportan la ventaja en matemática que obtienen los alumnos que utilizan la plataforma según las tres definiciones de usuario. El panel izquierdo del Gráfico 2 ilustra estas tres estimaciones. Las diferencias resultan significativas y positivas. Los coeficientes estimados indican que la PAM tiene un impacto de 0.20 DS en la ganancia en matemática.

La columna 4 de la Tabla 5, cambia la condición de usuario desde un atributo del alumno a un atributo de su grupo. Metodológicamente implica cambiar la variable de interés en el modelo de regresión; la variable indicadora de usuario se reemplaza por una variable que indica la proporción de alumnos usuarios en el grupo. Esta forma de medir el uso de la plataforma puede interpretarse como una medida del uso por parte del maestro de clase. El coeficiente de esta

variable se ilustra en el panel derecho del Gráfico 2. Resulta significativo y positivo, mostrando que cuanto mayor es el uso a nivel de grupo, mayor es la ventaja que obtienen sus alumnos en matemática¹⁴. Este resultado permite presumir la importancia del uso grupal de la herramienta inducido por el docente y la existencia de algún tipo de externalidad a nivel de la clase.¹⁵

Gráfico 2



Un último análisis consiste en contrastar la relación entre la intensidad de uso de la plataforma, medida como la cantidad de ejercicios realizados, y la ganancia en matemática. El análisis es similar al anterior con la diferencia de que los usuarios se agrupan según tramos de cantidad de ejercicios realizados durante el año (columna 5 de la Tabla 5 y Gráfico 3). Análogamente podemos definir la intensidad de uso del grupo, definiendo cuatro tramos de la mediana de ejercicios realizados por los alumnos del grupo (columna 6 de la Tabla 5 y Gráfico 4). Es importante señalar que la relación entre la cantidad de ejercicios y la ganancia en matemática no es una relación que se revele nítida en los datos.

Veamos los resultados de la intensidad de uso grupal (gráfico 4). Los coeficientes de los 4 tramos son positivos y significativos. Se constata una relación no lineal entre el número de ejercicios y la ganancia en matemática; el máximo impacto lo obtienen los grupos con una mediana de entre 40 y 100 ejercicios. En la Tabla A4 del Anexo se presenta una estimación

¹⁴ La magnitud del coeficiente indica que la ganancia de pertenecer a un grupo donde el 100% de los alumnos usan la PAM, respecto a un grupo donde ninguno la use, es de 0.27 DS.

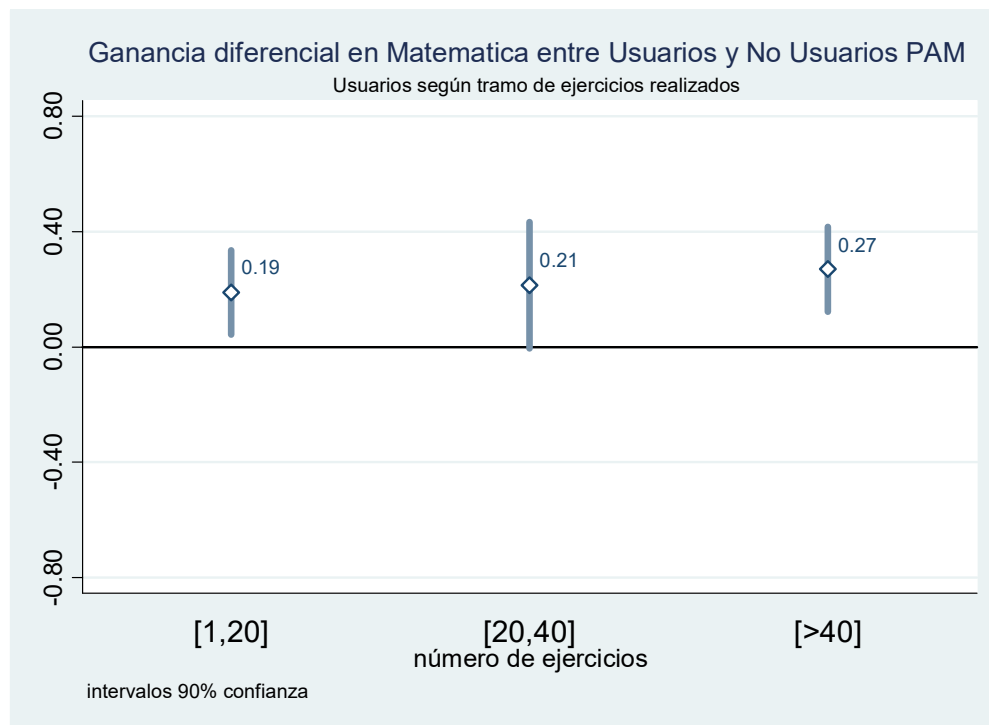
¹⁵ Al trabajar con la información del grupo se reduce el tamaño muestral por no disponer de esta información para algunas escuelas privadas de la muestra.

alternativa de la relación entre la cantidad de ejercicios y la ganancia. Los resultados son cualitativamente similares, indican un efecto positivo de la cantidad de ejercicios.

En cualquier caso, la relación entre la cantidad de ejercicios y la ganancia de aprendizaje es compleja de identificar en los datos. Se trata seguramente de una relación inestable ya que depende de múltiples factores, por ejemplo de la forma en que el docente introduce la herramienta en su propuesta pedagógica, o de si el uso que realiza el alumno es guiado o no es guiado por docente¹⁶. Los resultados anteriores, por tanto, no deben interpretarse como una estimación de la cantidad óptima de ejercicios.

En las tablas del Anexo se presentan estimaciones adicionales. La relación positiva entre la condición de usuario de la plataforma y la ganancia en matemática es un resultado robusto a distintas especificaciones.

Gráfico 3



¹⁶ Si esta distinción es relevante, la existencia de campeonatos genera una distorsión en la medida de intensidad de uso. Si bien para la información del año 2016 se trabajó con la cantidad de ejercicios fuera del campeonato, es posible que esta medida no corrija completamente la cantidad de ejercicios inducidos por la competencia. De hecho se observa que aun con esta medida corregida los participantes del campeonato tienen en media una mayor cantidad de ejercicios que el resto.

Gráfico 4

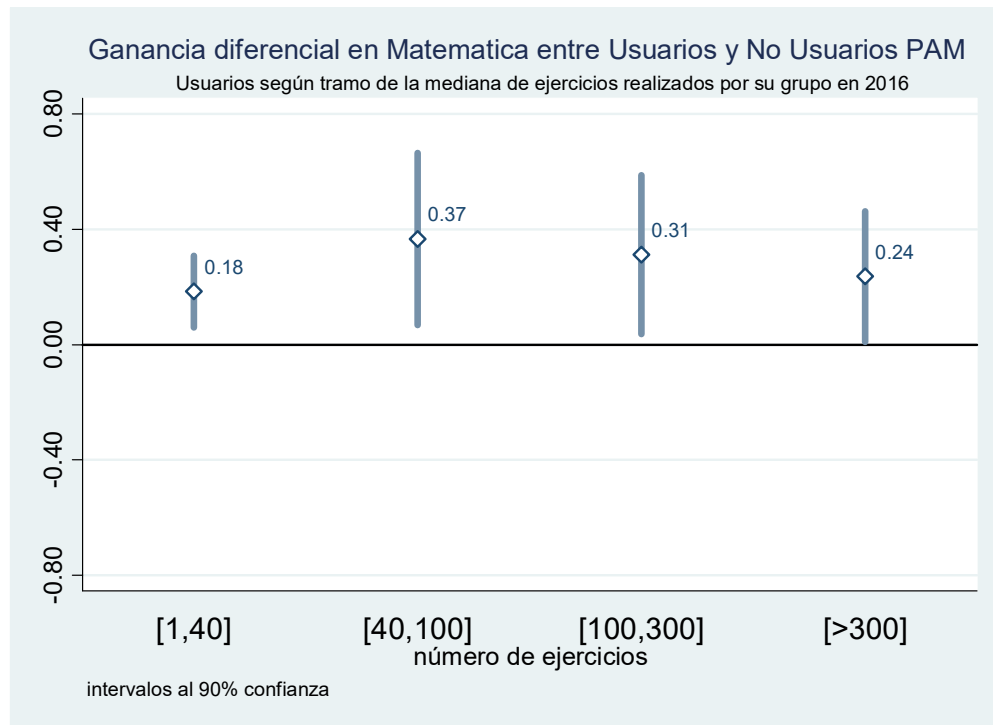


Tabla 5: Estimación del efecto PAM según distintas definiciones de usuario y tramos de cantidad de ejercicios

	(1) DMat	(2) DMat	(3) DMat	(4) DMat	(5) DMat	(6) DMat
[>1]	0.209** (0.081)					
[>10]		0.201** (0.080)				
[>20]			0.209** (0.082)			
%[>1]grupo				0.267** (0.113)		
[1,20]					0.189** (0.089)	
[20,40]					0.214 (0.132)	
[>40]					0.270*** (0.089)	
g[1,40]						0.184** (0.075)
g[40,100]						0.365** (0.181)
g[100,300]						0.312* (0.167)
g[>100]						0.236* (0.136)
error_est	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68
escuelas	237	237	237	210	237	210
alumnos	2143	2143	2143	1842	2143	1842

Variable dependiente: Ganancia Matemática

Variables de control: pts Mat y Lec 2013, Ganancia Lectura, Uso en 2013, Sexo, NSE, Mdeo, TC, Campeonato

Columnas (5) y (6) incluyen la interacción con la variable campeonato

Errores estándar clusterizados por escuela entre paréntesis

Significación: *p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01

Columnas (1), (2) y (3) consideran un identificador de usuario PAM definido como alumnos que realizaron por lo menos 1, 10 y 20 ejercicios respectivamente en 2016 (fuera de campeonato).

Columnas (4) considera la proporción de alumnos en el grupo que realizaron ejercicios en 2016 (fuera de campeonato)

Columna (5) incluye un set de dummies que identifican tres tramos del número de ejercicios (fuera de campeonato) realizados por el alumno en 2016

Columna (6) incluye un set de dummies que identifican cuatro tramos de la mediana de ejercicios (fuera de campeonato) del grupo de 2016

5. Conclusiones

El presente estudio se planteó como objetivo la identificación del efecto de la utilización de la PAM en la ganancia de aprendizajes en matemática a partir de información longitudinal de una muestra de alumnos de la educación primaria.

La información disponible permitió emplear una estrategia empírica bajo supuestos poco restrictivos. Para esto fue fundamental la posibilidad de contar con información longitudinal de los aprendizajes, observar una importante variabilidad en el uso de la PAM por parte de los alumnos y la posibilidad de utilizar la ganancia en lectura para controlar el eventual sesgo de selección que se presume en este tipo de análisis.

Los resultados son robustos a distintas especificaciones del modelo empírico y a la forma en que se define a un usuario de la plataforma.

El uso de la PAM tiene un efecto positivo en la ganancia de aprendizajes. El efecto estimado es de aproximadamente 0.20 desvíos estándar en la ganancia en los aprendizajes en matemática.

Una magnitud de referencia de este resultado es el progreso medio que logran estos mismos alumnos al cabo de tres años de escolaridad y que se estima en 2.6 desvíos estándar. Una conveniente valoración de este resultado debería ponderar este impacto con el costo que tiene la intervención analizada, lo que se conoce como análisis de costo efectividad. Si bien esto no forma parte del presente trabajo, es razonable conjeturar que la PAM es una política altamente costo-efectiva.

Al analizar el impacto de la plataforma con una definición de uso a nivel de grupo, observamos que cuanto mayor es el uso en la clase, mayor es la ventaja que obtienen los alumnos. Este resultado permite presumir la importancia del uso grupal de la herramienta inducido por el docente y la existencia de algún tipo de externalidad a nivel de la clase.

Es importante señalar algunas precauciones en cuanto al alcance de estos resultados. No debe perderse de vista la naturaleza de la intervención evaluada. La PAM fue puesta a disposición de los docentes y los alumnos y pocas directrices sobre cómo debía ser utilizada¹⁷. La implementación efectiva es relativamente desconocida y es posible presumir distintas formas de uso. Por ejemplo, la información disponible para este estudio no distingue entre el uso durante la clase del uso fuera del horario de clase. Los docentes que la han incorporado han hecho su propia valoración de cómo y cuánto utilizar la herramienta y, en consecuencia, podrían haber alterado otras acciones pedagógicas. Hemos encontrado que el impacto de todo esto ha sido positivo.

¹⁷ Sí se han desplegado estímulos a su utilización por parte del Plan Ceibal, tales como acciones de promoción e información, talleres, cursos a docentes y campeonatos para los estudiantes.

Por lo tanto, no se infiere que el uso *per se* tenga el impacto encontrado. El impacto puede reflejar diferencias en el contenido, la pedagogía, el tiempo de aprendizaje, etc. ligados a la decisión de uso de la PAM.

Los resultados muestran que la PAM es una oportunidad para mejorar la enseñanza de matemática. Los usos de la herramienta con fines pedagógicos son variados y relativamente desconocidos. La profundización del estudio de estas prácticas podrá arrojar luz sobre este punto en el futuro.

Por último vale destacar que, tal como lo señalan Muralidharan et al. (2016), la efectividad de la incorporación de la tecnología en la educación no debe interpretarse como una pérdida de la importancia del docente en la enseñanza. Por el contrario, cuando la tecnología es incorporada para realizar tareas rutinarias (como la clasificación de habilidades) y tareas intensivas en análisis de datos (como identificar patrones en las respuestas de los estudiantes y proporcionar un feedback y orientación diferenciada) puede resultar un complemento que potencie la actividad del maestro. Por ejemplo, los docentes pueden dedicar más tiempo a aspectos de la educación en los que tienen ventajas comparativas frente a la tecnología, como el apoyo a estrategias de aprendizaje en grupos que pueden ayudar a desarrollar habilidades sociales y otras habilidades no cognitivas.

6. Referencias

- Duflo, E., Dupas, P., y M. Kremer. (2011). Peer Effects, Teacher Incentives, and the Impact of Tracking: Evidence from a Randomized Evaluation in Kenya. *American Economic Review*, 101: 1739–1744
- Banerjee, Abhijit Vinayak, Shawn Cole, Esther Duflo, y Leigh Linden. 2007. “Remedying Education: Evidence from Two Randomized Experiments in India.” *Quarterly Journal of Economics* 122 (3): 1235–64.
- Banerjee, Abhijit Vinayak, Rukmini Banerji, James Berry, Esther Duflo, Harini Kannan, Shobhini Mukerji, Marc Shotland, y Michael Walton. 2016. “Mainstreaming an Effective Intervention: Evidence from Randomized Evaluations of ‘Teaching at the Right Level’ in India.” CEPR Discussion Paper 11530, Centre for Economic Policy Research, London.
- Bulman, G. y R.W. Fairlie. 2016. “Technology and Education: Computers, Software and the Internet,” en Eric Hanushek, Stephen Machin, and Ludger Woessmann, eds., *Handbook of the Economics of Education*, Elsevier, pp. 239-280.
- Linden, Leigh L. 2008. “Complement or Substitute? The Effect of Technology on Student Achievement in India.” Edited by Michael Trucano. InfoDev Working Paper 17, World Bank, Washington, DC.
- Muralidharan, Karthik, Abhijeet Singh, y Alejandro J. Ganimian. 2016. “Disrupting Education? Experimental Evidence on Technology-Aided Instruction in India.” NBER Working Paper 22923, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
- UNESCO-OREALC. 2016. Reporte Técnico. Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo, TERCE. Santiago, Chile.

7. Anexo

Formalización del modelo empírico

El efecto del uso de la PAM surge de la estimación de la siguiente ecuación:

$$T_{ij(t)}^m - T_{ij(t-1)}^m = \delta(T_{ij(t)}^l - T_{ij(t-1)}^l) + (1 - \rho^m)T_{ij(t-1)}^m + (1 - \rho^l)T_{ij(t-1)}^l + \beta PAM_{ij} + \gamma X_{ij} + \varepsilon_{ij} \quad (1)$$

Donde $T_{ij(t)}^a$ es el puntaje en el área a (m =matemática, l =lenguaje) obtenido por el niño i , perteneciente a la escuela j en la evaluación del año t (2013, 2016), por lo tanto el término del lado izquierdo es la ganancia en matemática. PAM es una medida de uso de la plataforma para algún año o período entre $t-1$ y t , X es un vector de características de los niños y de las escuelas (sexo, nivel socioeconómico, participación en el campeonato en 2016, escuela de tiempo completo, capital/interior) y ε_{ij} es un de error aleatorio que puede estar correlacionado entre observaciones de una misma escuela pero es independiente entre observaciones de distintas escuelas (i.e. errores clusterizados por escuela).

Una variante de la ecuación anterior, para la cual también se presentan resultados en el presente informe, es aquella en la que en lugar de controlar por la ganancia en lectura mediante la inclusión del término $\delta(T_{ij(t)}^l - T_{ij(t-1)}^l)$ en el lado derecho de la ecuación, se especificó directamente una ecuación donde la variable dependiente (lado izquierdo) es la diferencia entre la ganancia en matemática y la ganancia en lectura: $(T_{ij(t)}^m - T_{ij(t-1)}^m) - (T_{ij(t)}^l - T_{ij(t-1)}^l)$:

$$(T_{ij(t)}^m - T_{ij(t-1)}^m) - (T_{ij(t)}^l - T_{ij(t-1)}^l) = (1 - \rho^m)T_{ij(t-1)}^m + (1 - \rho^l)T_{ij(t-1)}^l + \beta PAM_{ij} + \gamma X_{ij} + \varepsilon_{ij} \quad (2)$$

Las columnas 1 y 2 de las tablas A1, A2 y A3 de este Anexo presentan resultados de una especificación como esta. Si bien la especificación (2) puede ser más intuitiva, al proponerse explicar la ganancia diferencial entre matemática y lectura, creemos más adecuado trabajar con la ecuación (1) que implica controlar por la ganancia en lectura pero de una manera más flexible.

En ambas ecuaciones la estimación del coeficiente β es la medida del efecto medio de la PAM en la ganancia de los aprendizajes en matemática.

Tabla A1: Estimación del efecto “uso de la PAM” = haber realizado ejercicios entre 2014 y 2016

	(1) DMat-DLec	(2) DMat-DLec	(3) DMat	(4) DMat
uso_1416	0.3242** (0.1289)	0.2164* (0.1112)	0.3194*** (0.1013)	0.2496** (0.1008)
error_est	1.19	0.82	0.94	0.68
escuelas	237	237	237	237
alumnos	2143	2143	2143	2143

Variable dependiente en columnas

(1) y (2): Ganancia Matemática - Ganancia Lectura

(3) y (4): Ganancia Matemática

Variables de control en columnas

(2): pts Mat y Lec 2013, Uso 2013, Sexo, NSE, Mdeo, TC, Campeo.

(4): pts Mat y Lec 2013, Ganancia Lectura, Uso 2013, Sexo, NSE, Mdeo, TC, Campeonato

Errores estándar clusterizados por escuela entre paréntesis

Significación: *p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01

Tabla A2: Estimación del efecto “uso de la PAM” = haber realizado ejercicios en cada año 2016, 2015 y 2014

	(1) DMat-DLec	(2) DMat-DLec	(3) DMat	(4) DMat
uso_2016f	0.1744 (0.1330)	0.1814** (0.0704)	0.2602* (0.1402)	0.2092** (0.0809)
uso_2015	0.1384 (0.1704)	-0.0239 (0.0908)	0.0756 (0.1352)	0.0017 (0.0849)
uso_2014	0.1064 (0.1673)	0.1351** (0.0685)	0.0582 (0.1307)	0.1035 (0.0758)
error_est	1.19	0.81	0.94	0.68
escuelas	237	237	237	237
alumnos	2143	2143	2143	2143

Variable dependiente en columnas

(1) y (2): Ganancia Matemática - Ganancia Lectura

(3) y (4): Ganancia Matemática

Variables de control en columnas

(2): pts Mat y Lec 2013, Uso 2013, Sexo, NSE, Mdeo, TC, Campeo.

(4): pts Mat y Lec 2013, Ganancia Lectura, Uso 2013, Sexo, NSE, Mdeo, TC, Campeonato

Errores estándar clusterizados por escuela entre paréntesis

Significación: *p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01

Tabla A3: Estimación del efecto “uso de la PAM” = proporción de alumnos del grupo 2016 que realizaron ejercicios en dicho año

	(1) DMat-DLec	(2) DMat-DLec	(3) DMat	(4) DMat
puso_~2016	0.0578 (0.2031)	0.2089* (0.1120)	0.2383 (0.1863)	0.2667** (0.1133)
uso_2015	0.0367 (0.1912)	0.0031 (0.1041)	0.0187 (0.1545)	0.0263 (0.0955)
uso_2014	0.0628 (0.1853)	0.1538** (0.0756)	0.0138 (0.1510)	0.1115 (0.0825)
error_est	1.19	0.81	0.95	0.68
escuelas	210	210	210	210
alumnos	1842	1842	1842	1842

Idem notas Tabla A2.

Tabla A4: Estimación del efecto “intensidad de uso de la PAM” = (log de 1 +) número de ejercicios realizados

	(1) DMat	(2) DMat	(3) DMat
lej1	0.0411* (0.0248)		
lej1_2016f		0.0518** (0.0215)	
lej1_grupo			0.0437** (0.0211)
error_est	0.68	0.68	0.68
escuelas	237	237	210
alumnos	2143	2143	1842

Variable dependiente: Ganancia Matemática
 Variables de control: pts Mat y Lec 2013,
 Ganancia Lectura, Uso 2013, Sexo, NSE, Mdeo,
 TC, Campeonato
 Errores estándar clusterizados por escuela
 Significación: *p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01

lej1 = logaritmo de 1 + el número medio de ejercicios anuales entre 2014 y 2016

lej1_2016f = logaritmo de 1 + el número de ejercicios (fuera de campeonato) en 2016

lej1_grupo = log de 1 + la mediana del número de ejercicios (fuera de campeonato) del grupo 2016